

· 临床研究 ·

他克莫司与其它药物相互作用致肾移植受者高钾血症10例临床分析

邱春燕 隋雨荧 于立新 邓文锋 苗芸 刘如敏 叶桂荣

【摘要】 目的 探讨肾移植术后用药导致他克莫司 (FK506) 血药浓度过高引起高钾血症的处理方法。方法 对肾移植术后服用抗真菌药物致 FK506 血药浓度过高而引起的高钾血症 10 例患者的临床资料进行归纳和分析。结果 10 例患者术后 1~2 个月内出现肺部感染或肺炎合并肺部真菌感染等, 对症选用相应剂量的复方磺胺甲噁唑、米卡芬净、头孢哌酮钠-舒巴坦钠和莫西沙星等药物进行抗真菌感染治疗。经过降钾治疗及停用抗真菌药物、调整 FK506 剂量 (部分病例更换为环孢素) 后, 10 例患者血钾下降并维持在正常范围, 同时 FK506 血药浓度也在正常范围, 之后未采取任何降血钾措施, 未再发生高血钾现象。结论 肾移植术后用药易导致 FK506 血药浓度过高, 引起高钾血症, 治疗上应采用降钾、停用相关药物、调整免疫抑制剂, 避免产生有害的相互作用。

【关键词】 他克莫司; 相互作用; 高钾血症; 术后, 肾移植; 临床研究

【中图分类号】 R617, R619+4 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1674-7445 (2017) 01-0008-04

Clinical analysis on hyperkalemia induced by pharmacologic interaction between tacrolimus and other drugs in 10 renal transplant recipients Qiu Chunyan*, Sui Yuying, Yu Lixin, Deng Wenfeng, Miao Yun, Liu Rumin, Ye Guirong. *Eight-year MD-PhD Program, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China
Corresponding author: Miao Yun, Email: miaoyunecho@126.com

【Abstract】 Objective To investigate the therapeutic methods of hyperkalemia induced by excessively high blood concentration of tacrolimus (FK506) caused by drug use after renal transplantation. **Methods** Clinical data of 10 patients diagnosed with hyperkalemia induced by excessively high blood concentration of FK506 after administration of antifungal medication following renal transplantation were collected and retrospectively analyzed. **Results** At 1-2 months after renal transplantation, 10 patients suffered from pulmonary infection or pneumonia complicated with pulmonary fungal infection. An appropriate dose of compound sulfamethoxazole, micafungin, cefoperazone sodium-sulbactam sodium and moxifloxacin was administered for antifungal infection. After potassium-lowering therapy, termination of antifungal medication and FK506 dose adjustment (replaced by cyclosporin for certain cases), the serum level of potassium was declined and maintained within normal range for 10 cases. The serum concentration of FK506 was within normal range. No sign of excessively high level of potassium was observed without any potassium-lowering intervention. **Conclusions** Postoperative administration of drugs is likely to cause excessively high level of FK506 and hyperkalemia. Potassium-lowering therapy, termination of drug use and adjustment of immunosuppressive agents should be adopted to avoid the incidence of adverse pharmacologic interaction.

【Key words】 Tacrolimus; Interaction; Hyperkalemia; Postoperative, Renal transplantation; Clinical trial

1984 年, 日本藤泽公司 (Fujisawa) 在日本大阪筑波地区分离出筑波链霉菌, 通过发酵、纯化及分离出他克莫司 (FK506) 成分, FK506 属大环内酯类抗

生素。FK506 与环孢素 (CsA) 均为钙神经蛋白抑制剂 (CNI)。FK506 体外抑制 T 细胞的强度是 CsA 的 10~100 倍, 预防各种器官移植所致排斥反应的效

DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2017.01.008

基金项目: 国家自然科学基金 (81500573); 南方医科大学南方医院院长基金 (2013B011); 南方医科大学南方医院院级教育课题 (14NJ-ZL01)

作者单位: 510515 广州, 南方医科大学临床医学八年制 (邱春燕、隋雨荧); 南方医科大学南方医院器官移植科 (于立新、邓文锋、苗芸、刘如敏、叶桂荣)

通讯作者: 苗芸, Email: miaoyunecho@126.com

果优于 CsA^[1]。1989 年,美国匹兹堡大学 Starzl 器官移植中心将 FK506 (普乐可复) 首次在临床试用,该药 1993 年在日本上市,1994 年经美国食品与药品监督管理局 (FDA) 获准后在多个国家正式使用。目前,FK506 已广泛应用于肝脏、胰腺、肾脏、心脏、肺脏等实体器官移植中。自 1999 年在中国上市以来,使用过该产品的移植患者累计已超过 5 000 例,基本上每个移植中心和单位均有应用 FK506^[2]。免疫抑制剂有复杂的、高度特异的药物代谢动力学特点以及相对狭窄的治疗指征,因此在移植术后,免疫抑制剂与其它药物之间的相互作用是临床重点解决的问题之一^[3-4]。2013 年 12 月 8 日至 2014 年 12 月 8 日,南方医院器官移植科出现 10 例肾移植术后患者服用抗真菌药物致 FK506 血药浓度过高而引起的高钾血症。经过积极治疗,高钾血症均得以纠正,未出现严重并发症,疗效良好,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

10 例患者中,男 8 例、女 2 例,年龄 35 ~ 66 岁。因慢性肾功能不全尿毒症期于我科行同种异体肾移植术,术后免疫抑制剂方案为 FK506+ 吗替麦考酚酯 + 甲泼尼龙三联方案。术后 1 ~ 2 个月内出现肺部感染或肺炎合并肺部真菌感染等入住呼吸科,给予对症治疗,选用相应剂量的复方磺胺甲噁唑、米卡芬净、头孢哌酮钠 - 舒巴坦钠和莫西沙星等药物进行抗感染治疗。

1.2 高钾血症发生情况

患者自呼吸科出院后遵医嘱服药,在复查中发现血钾有不同程度升高 (我院血钾正常参考范围为 3.50 ~ 5.30 mmol/L), FK506 血药浓度亦有升高 (见表 1)。

1.3 临床治疗经过

对上述出现高钾血症和高钾血症危急值的患者,按本中心常规治疗方案,联合使用多种处理方法进行降钾治疗: (1) 葡萄糖酸钙或氯化钙对抗 K^+ 的膜毒性,稳定心肌细胞膜,尤其对心电图有改变者,给予 10% 葡萄糖酸钙 10 mL 静脉注射,必要时可使用此法重复处理; (2) 促使 K^+ 的胞内转运以及细胞对 K^+ 的摄取,采用胰岛素 10 U+10% 葡萄糖注射液 500 mL 静脉滴注或 5% 碳酸氢钠注射液 125 mL 静脉滴注; (3) 促进 K^+ 排出,采用呋塞米 40 ~ 80 mg 静脉注射; (4) 停

用抗菌药,减少免疫抑制剂用量或将 FK506 替换为 CsA; (5) 若肾功能不全者经上述治疗后血钾仍不下降,则行血液透析。治疗后密切监测血钾浓度变化。10 例患者入移植科后出现高钾血症期间的临床治疗情况详见表 1。

1.4 疾病转归

经过上述降钾治疗及停用抗真菌药物、调整 FK506 剂量 (部分病例更换为 CsA) 后,10 例患者在治疗 (15 ± 3) d 后血钾下降并维持在正常范围,同时 FK506 血药浓度也恢复至正常范围,之后未采取任何降血钾措施,未再发生高血钾现象 (表 1)。

2 讨论

FK506 在 T 细胞内与其特异的免疫结合蛋白 FK506 结合蛋白 (FK506 binding protein, FKBP) 结合形成具有活性 FK506-FKBP 复合体,后者抑制钙调磷酸酶的去磷酸活性,抑制活化 T 细胞核因子 (nuclear factor of activated T cell, NFAT) 脱磷酸和核转位过程,减少白细胞介素 (IL) -2 的生成,抑制受者 T 细胞的活化增殖,发挥免疫抑制效应^[5-7]。FK506 主要通过肝脏细胞色素 P₄₅₀ 3A4 酶系统广泛代谢,进行脱甲基作用或羟化作用。可与许多经此酶代谢的药物发生相互作用,从而导致血药浓度升高或下降,药效增强或减弱,甚至诱发严重不良反应^[7-10]。

本文 10 例患者移植术后早期均发生肺部真菌感染,口服较大剂量抗真菌药物,随后出现 FK506 血药浓度过高及高钾血症,予 FK506 减量及降钾治疗后,FK506 血药浓度及血钾均降至正常,由此可见抗真菌药物抑制细胞色素 P₄₅₀ 3A4 同工酶而影响 FK506 代谢,使 FK506 的血药浓度明显升高,继而产生高钾血症不良反应。这种相互作用一般发生在开始使用抗真菌药物后 2 d 以内,而最显著的症状发生在用抗真菌药物后的 1 周内。因此,当患者开始使用抗真菌药物 1 ~ 2 d 后,其 FK506 的剂量应相应减少 50%。

CsA 与 FK506 对细胞的 K^+ 转运体的作用是不同的: FK506 能刺激 $Na^+-K^+-2Cl^-$ 协同转运体的活性,从而使 K^+ 回收增加; CsA 则表现为对 Na^+-K^+- 三磷酸腺苷 (ATP) 和 $Na^+-K^+-2Cl^-$ 协同转运体的活性抑制^[11]。因此,对于肾移植术后顽固性高钾血症患者,更换免疫抑制剂亦可作为有效的治疗手段。有文献指出,FK506 引起的高钾血症且常规降钾方案不能纠正的患者,以 CsA 代替 FK506 后,在未使用其他降钾方案的

表 1 10 例肾移植术后高钾血症患者的临床情况

Table 1 Clinical data of the 10 patients with hyperkalemia after renal transplantation

序号	性别	年龄 (岁)	抗真菌药物	治疗方法	血钾浓度 (mmol/L)		FK506 血药浓度 (ng/mL)		预后和 转归
					治疗前	纠正高钾 血症期间	治疗前	纠正高钾 血症期间	
1	女	32	米卡芬净	常规降钾	5.32	4.9	15.1	7.0	治愈
2	女	35	伏立康唑	常规降钾	5.31	5.0	15.3	14.5	治愈
3	男	48	米卡芬净、伊曲康唑	常规降钾；CsA 代替 FK506	6.71	5.1	21.5	13.4	治愈
4	男	40	米卡芬净	常规降钾	5.30	4.7	16.0	9.2	治愈
5	男	33	伊曲康唑	常规降钾	5.42	4.5	19.0	12.2	治愈
6	男	41	米卡芬净	常规降钾；CsA 代替 FK506	5.65	4.5	19.7	10.3	治愈
7	男	41	卡泊芬净、伊曲康唑	常规降钾	5.61	4.4	17.6	7.1	治愈
8	男	35	卡泊芬净、伏立康唑	常规降钾	5.86	4.9	18.1	12.8	治愈
9	男	50	米卡芬净、伊曲康唑	常规降钾	5.33	4.5	16.8	7.7	治愈
10	男	61	米卡芬净、伊曲康唑	常规降钾；CsA 代替 FK506	5.57	4.7	18.3	9.2	治愈

本院血钾浓度正常参考值为 3.50 ~ 5.30 mmol/L

条件下,高钾血症可被纠正^[12-13]。因此,纠正高钾血症的同时积极考虑调整免疫抑制剂方案对提高患者的疗效有重要意义^[14-17]。

综上所述,FK506 与其它药物联合应用时应监测血药浓度,尽量避免产生有害的相互作用,以达到安全、有效的治疗目的。

参考文献:

- [1] 韩锐,贾立华,刘泽源,等. 几种常见免疫抑制剂的研究进展[J]. 中国药业, 2011, 20 (13) : 1-4. DOI : 10.3969/j.issn.1006-4931.2011.13.001.
Han R, Jia LH, Liu ZY, et al. Progresses in research of some common immunosuppressant drugs[J]. Chin Pharm, 2011, 20 (13) : 1-4. DOI : 10.3969/j.issn.1006-4931.2011.13.001.
- [2] Barbarino JM, Staatz CE, Venkataramanan R, et al. Pharmgkb summary cyclosporine and tacrolimus pathways [J]. Pharmacogenet Genomics, 2013, 23 (10) : 563-585. DOI : 10.1097/FPC.0b013e328364db84.
- [3] 尚丫茹,潘晓鸣,薛武军,等. 肾移植术后他克莫司致高钾血症 1 例[J]. 北方药学, 2016, 13 (3) : 186. Shang YR, Pan XM, Xue WJ, et al. High potassium induced by tacrolimus after renal transplantation : a report of one case[J]. J North Pharm, 2016, 13 (3) : 186.
- [4] 孙雨平,史国兵,樊蓉,等. 他克莫司致不良反应 67 例文献分析[J]. 医药导报, 2014, (11) : 1535-1537. DOI : 10.3870/yydb.2014.11.039.
Sun YP, Shi GB, Fan R, et al. Literature analysis

of 67 cases with adverse drug reactions induced by tacrolimus[J]. Herald Med, 2014, (11) : 1535-1537. DOI : 10.3870/yydb.2014.11.039.

- [5] 杨梦,左笑丛,汪江林,等. 他克莫司药效学研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2014, 19 (1) : 90-95. Yang M, Zuo XC, Wang JL, et al. Advance in study on tacrolimus pharmacodynamics[J]. Chin J Clin Pharmacol Therap, 2014, 19 (1) : 90-95.
- [6] Shihab FS, Lee ST, Smith LD, et al. Effect of corticosteroid withdrawal on tacrolimus and mycophenolate mofetil exposure in a randomized multicenter study[J]. Am J Transplant, 2013, 13 (2) : 474-484. DOI : 10.1111/j.1600-6143.2012.04327.x.
- [7] Albring A, Wendt L, Harz N, et al. Relationship between pharmacokinetics and pharmacodynamics of calcineurin inhibitors in renal transplant patients[J]. Clin Transplant, 2015, 29 (4) : 294-300. DOI : 10.1111/ctr.12504.
- [8] 王志宏,刘蕾. 他克莫司的药物相互作用研究进展[J]. 临床合理用药杂志, 2010, 13 (4) : 430-434. DOI : 10.3969/j.issn.1007-9572.2010.04.034.
Wang ZH, Liu L. Advance in study on interactions of tacrolimus with other drugs[J]. Chin J Clin Ration Drug Use, 2010, 13 (4) : 430-434. DOI : 10.3969/j.issn.1007-9572.2010.04.034.
- [9] 张咏赞,张翠欣. 他克莫司药理作用及临床疗效的研究进展[J]. 中国医院药学杂志, 2016, 36 (3) : 241-244. DOI : 10.13286/j.cnki.chinhosp pharmacyj.2016.03.20.
Zhang YC, Zhang CX. Research progress of

- pharmacological effects and clinical efficacy of tacrolimus[J]. Chin J Hosp Pharm, 2016, 36(3): 241-244. DOI: 10.13286/j.cnki.chinhosp pharmacy.2016.03.20.
- [10] 中华医学会器官移植分会, 中国医师协会器官移植医师分会. 中国器官移植受者血脂管理指南(2016版) [J]. 器官移植, 2016, 7(4): 243-254. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2016.04.001.
- Branch of Organ Transplantation of Chinese Medical Association, Branch of Organ Transplant Physician of Chinese Medical Doctor Association. Guideline on hypertension management of recipients with organ transplantation in China (2016 edition) [J]. Organ Transplant, 2016, 7(4): 243-254. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2016.04.001.
- [11] 马葵芬, 陈泉金, 许小鑫, 等. 肾移植术后肺部感染的药学监护重点 [J]. 药品评价, 2016, 13(10): 33-35, 64.
- Ma KF, Chen QJ, Xu XX, et al. Pharmaceutical care of pulmonary infection after renal transplantation[J]. Drug Evaluat, 2016, 13(10): 33-35, 64.
- [12] 李明亚. 临床药物治疗学 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015.
- [13] Sivakumar V, Sriramaveen P, Krishna C, et al. Role of fludrocortisone in the management of tacrolimus-induced hyperkalemia in a renal transplant recipient[J]. Saudi J Kidney Dis Transpl, 2014, 25(1): 149-151.
- [14] Pavleska-Kuzmanovska S, Popov Z, Ivanovski O, et al. Cyclosporine nephrotoxicity and early posttransplant hyperkalemia in living-donor renal recipients: report of 4 cases[J]. Exp Clin Transplant, 2014, 12(5): 479-483. DOI: 10.6002/ect.2013.0159.
- [15] Hartono C, Muthukumar T, Suthanthiran M. Immunosuppressive drug therapy[J]. Cold Spring Harb Perspect Med, 2013, 3(9): a015487. DOI: 10.1101/cshperspect.a015487.
- [16] Mangray M, Vella JP. Hypertension after kidney transplant[J]. Am J Kidney Dis, 2011, 57(2): 331-341. DOI: 10.1053/j.ajkd.2010.10.048.
- [17] 任晓蕾, 詹轶秋, 张春燕, 等. 66例药源性高钾血症文献分析 [J]. 中国药房, 2015, 26(20): 2790-2792. DOI: 10.6039/j.issn.1001-0408.2015.20.18.
- Ren XL, Zhan YQ, Zhang CY, et al. Literature analysis of 66 cases of drug-induced hyperkalemia[J]. Chin Pharma, 2015, 26(20): 2790-2792. DOI: 10.6039/j.issn.1001-0408.2015.20.18.

(收稿日期: 2016-09-20)

(本文编辑: 邬加佳 朱佩玲)